

UNIVASSOURAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

LEANDRO LIMA CARDOSO (202323366)

TAP
DESENVOLVIMENTO DE UMA *GAME ENGINE* 2D EM FORMATO DE BIBLIOTECA
EM C++
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAQUAREMA
2026

LEANDRO LIMA CARDOSO (202323366)

TAP
DESENVOLVIMENTO DE UMA *GAME ENGINE* 2D EM FORMATO DE BIBLIOTECA
EM C++
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção de nota da disciplina de **Práticas Extensionistas Integradoras VI** do curso de Engenharia de Software da Univassouras (campus universitário de Saquarema).

Prof. Dr. Altemar Sales

SAQUAREMA
2026

RESUMO

Este documento apresenta o Termo de Abertura de Projeto (TAP) para o desenvolvimento de uma *engine* de jogos bidimensionais implementada na linguagem de programação C++. A especificação tem como objetivo definir de forma clara e estruturada as funcionalidades, restrições e características de qualidade que o sistema deve atender durante seu desenvolvimento. O TAP serve como base para as etapas posteriores do projeto, incluindo a definição da arquitetura do sistema, o planejamento da implementação e a validação das funcionalidades da *engine*.

Palavras-chave: *game engine*; C++; TAP; jogos 2D; desempenho.

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	5
2 Justificativa.....	5
3 Objetivo Geral.....	6
4 Objetivos Específicos.....	6
5 Descrição do Produto.....	6
6 Escopo do Projeto.....	7
7 Principais Entregas.....	8
8 Premissas.....	8
9 Restrições.....	8
10 Stakeholders.....	9
11 Riscos Iniciais.....	9
12 Critérios de Sucesso.....	10
13 Aprovação do Projeto.....	10

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- Nome do Projeto:
Desenvolvimento de uma *Game Engine* 2D em C++.
- Data de Início:
Janeiro de 2026.
- Data Prevista de Conclusão:
Junho de 2027.
- Tipo de Projeto:
Projeto de Desenvolvimento de *Software*.
- Área de Aplicação:
Desenvolvimento de Jogos Digitais e Engenharia de *Software*.

2 JUSTIFICATIVA

As *game engines* modernas fornecem abstrações que facilitam o desenvolvimento de jogos, porém dificultam a compreensão dos mecanismos internos responsáveis pelo funcionamento dessas plataformas.

O desenvolvimento de uma *Game Engine* 2D própria possibilita o estudo aprofundado de conceitos relacionados à programação em C++, arquitetura de *software*, gerenciamento de recursos, renderização gráfica e engenharia de sistemas, contribuindo para a formação técnica e acadêmica do desenvolvedor.

Além disso, o projeto servirá como base para futuras pesquisas e evoluções tecnológicas na área de desenvolvimento de jogos digitais.

3 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma *Game Engine* 2D em linguagem C++, utilizando arquitetura modular e boas práticas de engenharia de *software*, com foco educacional e acadêmico.

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar o núcleo principal da *engine*.
- Desenvolver sistema de renderização 2D.
- Implementar gerenciamento de cenas.
- Desenvolver sistema de entrada de usuário.
- Criar sistema de gerenciamento de recursos.
- Aplicar princípios de modularidade e reutilização.
- Produzir documentação técnica completa.
- Validar o funcionamento da *engine* através de protótipos e testes.

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto final será uma *Game Engine* 2D capaz de fornecer funcionalidades básicas para o desenvolvimento de jogos digitais.

Entre os recursos previstos estão:

- Inicialização da *engine*.
- *Loop* principal de execução.
- Renderização gráfica.
- Sistema de cenas.
- Gerenciamento de recursos.
- Controle de entrada.
- Estrutura extensível para futuras funcionalidades.

6 ESCOPO DO PROJETO

Incluído no Escopo:

- Desenvolvimento da arquitetura da *engine*.
- Implementação dos módulos principais.
- Criação da documentação técnica.
- Controle de versão do projeto.
- Testes funcionais.
- Protótipos demonstrativos.

Fora do Escopo:

- Desenvolvimento de jogos comerciais completos.
- Ferramenta visual de edição (Editor).
- Sistema avançado de física.
- Multiplayer em rede.
- Suporte a gráficos 3D.
- *Marketplace* de *assets*.

7 PRINCIPAIS ENTREGAS

1. Documento de Introdução do Projeto.
2. Documento de Requisitos.
3. Documento de Arquitetura de Software.
4. Plano de Gerenciamento do Projeto.
5. Código-fonte da *Engine*.
6. Testes de validação.
7. Protótipo funcional.
8. Repositório GitHub atualizado.
9. Documentação final.
10. Apresentação do projeto.

8 PREMISSAS

- Disponibilidade de ambiente de desenvolvimento em C++.
- Disponibilidade de ferramentas *open source*.
- Conhecimento prévio de programação orientada a objetos.
- Acesso contínuo ao repositório GitHub.
- Disponibilidade de tempo para execução das atividades previstas.

9 RESTRIÇÕES

- Recursos financeiros limitados.
- Desenvolvimento realizado por um único integrante.

- Prazo acadêmico definido pela instituição.
- Dependência de ferramentas gratuitas ou *open source*.

10 STAKEHOLDERS

Stakeholder Principal: Leandro Cardoso

Responsabilidades:

- Planejamento do projeto.
- Desenvolvimento da *engine*.
- Produção da documentação.
- Testes e validação.

Stakeholders Secundários:

- Professor orientador.
- Instituição de ensino.
- Comunidade acadêmica.
- Desenvolvedores interessados no projeto.

11 RISCOS INICIAIS

ID	Risco	Impacto
R1	Atraso no cronograma	Alto
R2	Complexidade técnica elevada	Alto

R3	Mudanças de requisitos	Médio
R4	Problemas de integração entre módulos	Médio
R5	Limitação de tempo disponível	Alto

12 CRITÉRIOS DE SUCESSO

O projeto será considerado bem-sucedido caso:

- A *engine* execute corretamente o ciclo principal.
- Os módulos principais estejam implementados.
- A documentação seja concluída.
- Os requisitos definidos sejam atendidos.
- Seja possível executar um protótipo funcional utilizando a *engine*.
- O projeto seja entregue dentro do cronograma estabelecido.

13 APROVAÇÃO DO PROJETO

A aprovação deste Termo de Abertura autoriza o início formal das atividades relacionadas ao desenvolvimento da *Game Engine* 2D em C++.